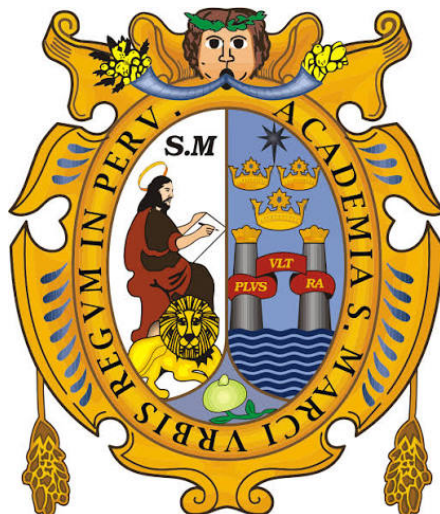


UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS E INFORMÁTICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



201230301 - INTRODUCCIÓN A LA COMPUTACIÓN

DOCENTE: USCUCHAGUA FLORES, GELBER CHRISTIAN

GRUPO 3

INTEGRANTES

Nombre del integrante	Código del integrante
- Alache Chunga, Juan Jesus	25200001
- Barrientos Soto, Cristhian Alexander	25200129
- Méndez Serrepe, Sofía Carolina	25200024
- Torres Chavez, Daniela	25200121

Lima, 2026

Índice General

1. Introducción	1
2. Fundamentos del Internet satelital	1
2.1. Concepto y principio de funcionamiento	1
2.2. Arquitectura del sistema de Internet satelital	1
2.3. Importancia de la latencia como factor de rendimiento	1
3. Evolución tecnológica	1
3.1. Antecedentes de las comunicaciones satelitales	1
3.2. Evolución de los sistemas satelitales: comparación entre GEO, MEO y LEO	1
3.3. Direct-to-Cell: comunicación directa con dispositivos móviles	1
4. Análisis Geopolítico de Internet Satelital	1
4.1. La nueva carrera geopolítica en el espacio.	1
4.2. Bloque de Estados Unidos “Choque de gigantes privados”	1
4.3. Bloque de China “El Gran Cortafuego”	1
4.4. Bloque Europea “Búsqueda de la autonomía Soberana”	1
4.5. La militarización de los espacios con satélites	1
4.6. La revolución del “Direct-to-Cell”	1
5. Impacto Ambiental	2
5.1. Basura espacial	2
5.2. Contaminación lumínica	4
5.3. Emisiones atmosféricas	5
6. Vacío regulatorio internacional	7
6.1. Marco normativo actual	7
6.2. Principales limitaciones	8

6.3. Desafíos políticos	9
7. Soluciones y propuestas	9
7.1. Iniciativas de mitigación	9
7.2. Propuestas de regulación y gobernanza	9
8. Diagnóstico: La brecha digital peruana	9
8.1. Datos oficiales verificados — INEI 2025	9
9. Marco legal peruano	11
9.1. Decretos legislativos, proyectos de ley y concesión a Starlink	11
10. Implementación en el Perú	11
10.1. Starlink residencial	11
10.1.1. Características, costos y planes	12
10.2. Alianza Entel-Starlink	13
10.3. HughesNet como alternativa	13
11. Avances, obstáculos y perspectivas futuras en el Perú	13
11.1. PEP y algoritmos TCP BBR en enlaces LEO/GEO rurales	14
11.2. Edge Computing en zonas remotas	14
11.3. Análisis energético y térmico de antenas de arreglo en fase a gran altitud	14
11.4. Diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos para terminales satelitales . .	14
11.5. Atenuación por lluvia en la selva peruana: Comparativa entre antenas LEO y offset tradicionales	14
12. Conclusiones	14

1. Introducción

2. Fundamentos del Internet satelital

2.1. Concepto y principio de funcionamiento

2.2. Arquitectura del sistema de Internet satelital

2.3. Importancia de la latencia como factor de rendimiento

3. Evolución tecnológica

3.1. Antecedentes de las comunicaciones satelitales

3.2. Evolución de los sistemas satelitales: comparación entre GEO, MEO y LEO

3.3. Direct-to-Cell: comunicación directa con dispositivos móviles

4. Análisis Geopolítico de Internet Satelital

4.1. La nueva carrera geopolítica en el espacio.

4.2. Bloque de Estados Unidos “Choque de gigantes privados”

4.3. Bloque de China “El Gran Cortafuego”

4.4. Bloque Europea “Búsqueda de la autonomía Soberana”

4.5. La militarización de los espacios con satélites

4.6. La revolución del “Direct-to-Cell”

5. Impacto Ambiental

5.1. Basura espacial

La basura espacial comprende todos los objetos artificiales no funcionales que permanecen en órbita terrestre, así como satélites fuera de servicio, etapas de cohetes, fragmentos generados por explosiones o colisiones, piezas desprendidas y residuos derivados de actividades humanas en el espacio. En el caso del internet satelital, el problema se intensifica porque las megaconstelaciones requieren miles de satélites en órbita baja terrestre, conocida como LEO por sus siglas en inglés. Esta zona orbital es atractiva para las telecomunicaciones porque permite menor latencia que los satélites geoestacionarios, pero también concentra un número creciente de objetos en movimiento.

Según el *ESA Space Environment Report 2025*, las redes de vigilancia espacial rastrean aproximadamente 40 000 objetos en órbita, de los cuales cerca de 11 000 son cargas útiles activas. Sin embargo, la ESA estima que existen más de 1,2 millones de objetos mayores de 1 cm y más de 50 000 objetos mayores de 10 cm, tamaños suficientes para causar daños graves o catastróficos a satélites operativos debido a las altas velocidades orbitales (European Space Agency [ESA], 2025).

La Figura 1 muestra que la cantidad de objetos catalogados en órbita geocéntrica ha aumentado de manera constante desde el inicio de la era espacial. Aunque en las primeras décadas el crecimiento fue progresivo, desde aproximadamente 2015 se observa una aceleración marcada, asociada al aumento de lanzamientos, la miniaturización de los satélites y el despliegue de grandes constelaciones comerciales. Asimismo, el gráfico evidencia que el entorno orbital no está compuesto únicamente por satélites activos, sino también por cuerpos de cohetes, fragmentos de colisiones o explosiones, objetos relacionados con misiones y residuos no identificados. Esta acumulación progresiva incrementa el riesgo de colisiones y refuerza la necesidad de políticas de mitigación de basura espacial y gestión sostenible de la órbita terrestre (European Space Agency [ESA], 2025).

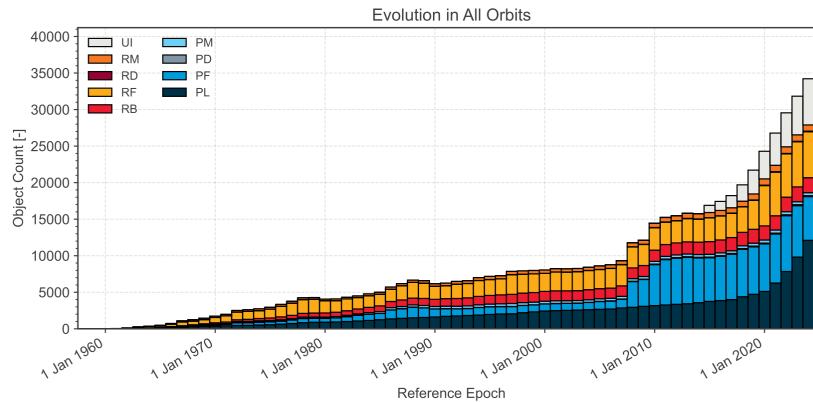


Figura 1: *Evolución del número de objetos catalogados en órbita geocéntrica desde 1960 hasta la actualidad. Fuente: European Space Agency.*

El peligro no depende solo del tamaño del fragmento, sino de su velocidad. La NASA indica que los residuos en órbita baja viajan aproximadamente entre 7 y 8 km/s, equivalentes a más de 25 000 km/h, y que la velocidad promedio de impacto entre un residuo orbital y otro objeto espacial puede acercarse a 10 km/s o incluso más (NASA Orbital Debris Program Office, s. f.). Por ello, incluso un fragmento pequeño puede funcionar como un proyectil de alta energía.

El mayor temor científico es el síndrome de Kessler, propuesto por Kessler y Cour-Palais (1978). Este escenario describe una reacción en cadena, es decir, una colisión genera fragmentos, estos fragmentos impactan otros objetos y se producen nuevas fragmentaciones, aumentando progresivamente la densidad de basura espacial. La ESA advierte que, incluso si no se lanzaran nuevos satélites, la población de residuos espaciales seguiría creciendo por eventos de fragmentación, por lo que la mitigación tradicional ya no sería suficiente y se necesitaría remoción activa de basura espacial en ciertas órbitas (ESA, 2025).

En el contexto del internet satelital, este riesgo es especialmente preocupante porque muchas constelaciones operan en rangos orbitales similares, por ejemplo alrededor de los 500 a 600 km de altitud. La ESA señala que, cerca de los 550 km, ya existe una cantidad comparable de residuos peligrosos y satélites activos, lo que incrementa la probabilidad de maniobras de evasión, fallas operativas y colisiones (ESA, 2025).

5.2. Contaminación lumínica

Las megaconstelaciones de internet satelital también generan contaminación lumínica porque los satélites reflejan la luz solar y aparecen como trazos brillantes en imágenes astronómicas. Este fenómeno afecta tanto a telescopios terrestres como a telescopios espaciales ubicados en órbita baja. El problema no es únicamente estético, ya que las trazas satelitales pueden ocultar datos científicos, alterar mediciones, saturar detectores y dificultar la detección de asteroides cercanos a la Tierra.

Un estudio reciente publicado en Nature por Borlaff et al. (2025) evaluó el impacto de las megaconstelaciones sobre telescopios espaciales. Los autores encontraron que, con una población de 1 000 000 de satélites artificiales, el telescopio Hubble presentaría al menos una traza satelital en aproximadamente 39,7

La contaminación lumínica satelital también afecta a la astronomía terrestre. La Unión Astronómica Internacional, mediante el Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky from Satellite Constellation Interference, advierte que las constelaciones reflejan luz hacia telescopios ópticos y emiten señales que pueden afectar observatorios de radio. Además, señala que el cielo oscuro y radio-silencioso es necesario no solo para investigación astronómica, sino también para defensa planetaria, geolocalización precisa y preservación cultural del cielo nocturno (International Astronomical Union Centre for the Protection of the Dark and Quiet Sky [IAU CPS], 2024).

Como se observa en la Figura 2, el impacto de las megaconstelaciones no depende únicamente de la existencia de satélites, sino de su crecimiento acumulativo en la órbita terrestre. Borlaff et al. (2025) proyectan que, a medida que aumenta el número de satélites artificiales, también se incrementa la cantidad de trazas satelitales por exposición en telescopios espaciales como Hubble, SPHEREx, ARRAKIHS y Xuntian. Esto demuestra que la contaminación lumínica satelital no es un problema aislado de la astronomía terrestre, sino una amenaza creciente para la calidad de las observaciones espaciales y para la obtención de datos científicos precisos.

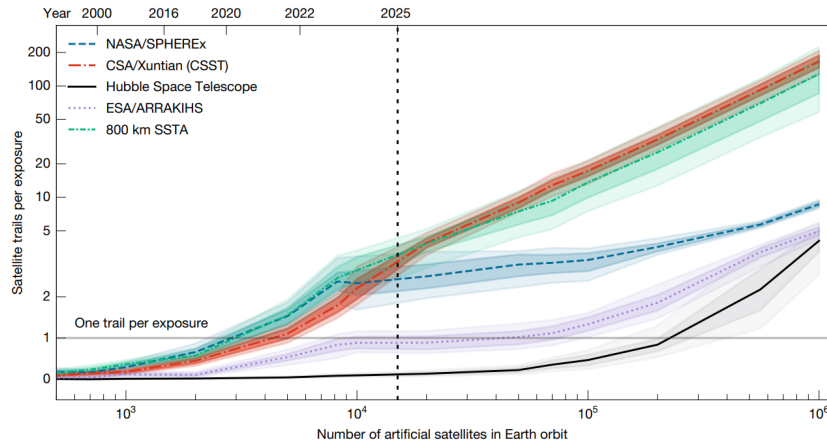


Figura 2: *Proyecto del impacto y contaminación por megaconstelaciones satelitales en telescopios espaciales (2000-2025 y futuro).*

5.3. Emisiones atmosféricas

El internet satelital también tiene impacto atmosférico. Este se produce principalmente en dos etapas, durante los lanzamientos de cohetes y durante la reentrada de satélites o etapas de cohetes que se queman al final de su vida útil.

Durante los lanzamientos se liberan contaminantes como dióxido de carbono, vapor de agua, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, carbono negro u hollín, cloro y partículas metálicas, dependiendo del tipo de combustible y del vehículo utilizado. La preocupación principal es que una parte de estas emisiones ocurre en capas altas de la atmósfera, donde los contaminantes pueden tener tiempos de residencia y efectos químicos distintos a los de las emisiones terrestres convencionales.

Barker et al. (2024), en *Scientific Data*, elaboraron un inventario global tridimensional de emisiones de lanzamientos y reentradas entre 2020 y 2022. El estudio concluyó que las misiones asociadas a megaconstelaciones ya representaban entre 37 % y 41 % de las emisiones de carbono negro, monóxido de carbono y CO_2 vinculadas a actividades espaciales en 2022. Además, el estudio señala que gran parte de estas emisiones se produce por encima de la tropopausa, zona crítica para el clima y la química atmosférica (Barker et al., 2024).

La reentrada de satélites también produce contaminación. Cuando un satélite se desintegra

en la atmósfera, sus materiales no desaparecen totalmente, debido a que pueden transformarse en partículas metálicas o aerosoles. Murphy et al. (2023), en *Proceedings of the National Academy of Sciences*, encontraron que alrededor del 10

Como se observa en la Figura 3, el análisis de partículas estratosféricas permitió identificar concentraciones elevadas de aluminio asociadas a materiales de origen espacial. Las partículas con mayor proporción de aluminio mostraron una probable influencia de la reentrada de naves espaciales y concentraron cerca del 70

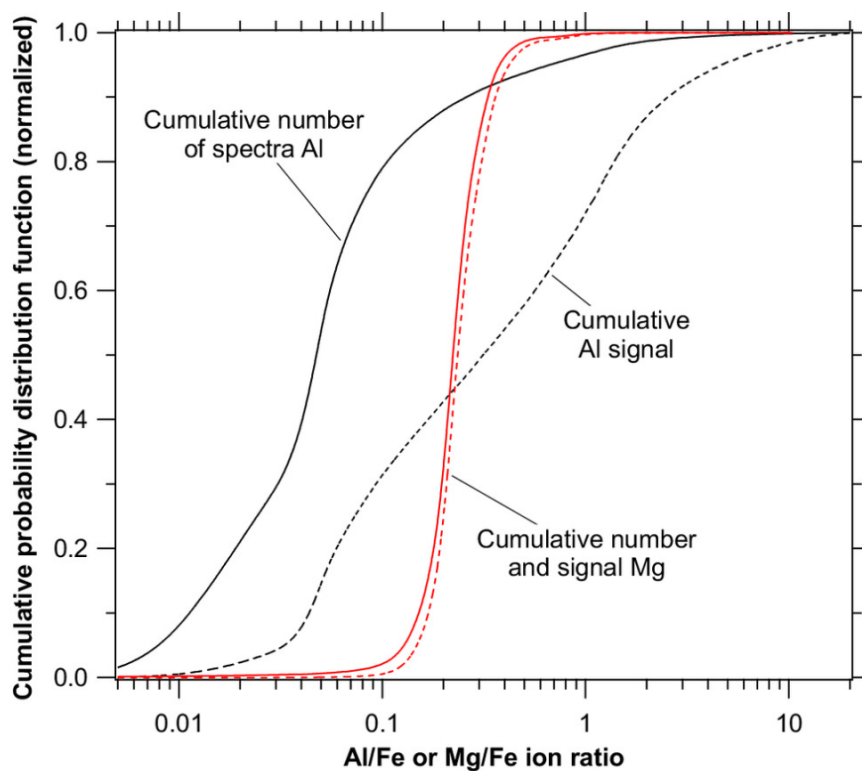


Figura 3: Distribución acumulada de las señales de aluminio y magnesio en partículas estratosféricas que contienen hierro.

Asimismo, Ferreira et al. (2024) estimaron que la desaparición atmosférica de un satélite típico de 250 kg puede generar cerca de 30 kg de nanopartículas de óxido de aluminio, que podrían permanecer durante décadas en la atmósfera. Aunque todavía existe incertidumbre sobre la magnitud exacta del efecto químico a largo plazo, estos datos muestran que la reentrada masiva de satélites no es ambientalmente neutra (Ferreira et al., 2024).

6. Vacío regulatorio internacional

6.1. Marco normativo actual

El marco jurídico internacional del espacio se basa principalmente en tratados elaborados durante la Guerra Fría, cuando el número de satélites y actores privados era mucho menor. El instrumento central es el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967, que establece que los Estados son responsables de las actividades espaciales nacionales, incluso cuando sean realizadas por entidades privadas. Además, exige autorización y supervisión continua por parte del Estado correspondiente (United Nations Office for Outer Space Affairs [UNOOSA], 1967).

Este tratado también establece que los Estados deben realizar sus actividades espaciales con la debida consideración de los intereses de otros Estados, evitar contaminación perjudicial del espacio y consultar internacionalmente si una actividad puede causar interferencia dañina a actividades pacíficas de otros Estados (UNOOSA, 1967).

Otro instrumento importante es la Convención sobre Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales de 1972, que establece que el Estado de lanzamiento es absolutamente responsable por daños causados por sus objetos espaciales en la superficie terrestre o a aeronaves, y responsable por culpa cuando el daño ocurre en el espacio (UNOOSA, 1972).

También existe la Convención sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre de 1975, que obliga a los Estados de lanzamiento a registrar los objetos espaciales colocados en órbita o más allá de ella. Este registro permite identificar qué Estado conserva jurisdicción y control sobre un objeto espacial (UNOOSA, 1975).

En materia de telecomunicaciones, la Unión Internacional de Telecomunicaciones regula el uso del espectro radioeléctrico y la coordinación de sistemas satelitales. Para sistemas no geostacionarios, como muchas constelaciones de internet satelital, la UIT aprobó hitos de despliegue: 10 % de la constelación en 2 años, 50 % en 5 años y despliegue completo en 7 años, con el objetivo de evitar el acaparamiento especulativo de frecuencias y posiciones orbitales (International Telecommunication Union [ITU], 2020).

Finalmente, el Comité de Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre adoptó en 2019 las 21 directrices para la sostenibilidad a largo plazo de las actividades espaciales. Estas orientan a los Estados en regulación, seguridad operacional, cooperación internacional e investigación. Sin embargo, son directrices voluntarias, no obligaciones estrictamente vinculantes (COPUOS, 2019).

6.2. Principales limitaciones

La primera limitación es que no existe un tratado internacional específico, obligatorio y actualizado para regular megaconstelaciones de internet satelital. Las normas existentes fueron diseñadas para un contexto con pocos satélites estatales, no para sistemas comerciales compuestos por miles o decenas de miles de satélites reemplazables.

La segunda limitación es que muchas reglas funcionan de manera posterior al daño. Por ejemplo, la responsabilidad internacional permite reclamar compensación después de un perjuicio, pero no siempre previene de forma efectiva los riesgos acumulativos de congestión orbital, contaminación lumínica o emisiones atmosféricas.

La tercera limitación es que gran parte del control depende de los Estados, aunque los principales operadores son empresas privadas. El Tratado del Espacio Ultraterrestre obliga a los Estados a autorizar y supervisar las actividades privadas, pero cada país aplica sus propios criterios de licencia, fiscalización y exigencias ambientales. Esto puede generar desigualdad regulatoria y competencia entre jurisdicciones.

La cuarta limitación es que la regulación actual se centra más en espectro radioeléctrico, registro y responsabilidad que en impactos ambientales integrales. La contaminación lumínica, las emisiones por lanzamientos, los aerosoles generados por reentradas y la acumulación de objetos en órbita no cuentan con un régimen global suficientemente detallado.

La quinta limitación es la ausencia de una autoridad internacional de gestión del tráfico espacial. Actualmente existen sistemas de vigilancia, catálogos orbitales y coordinación entre operadores, pero no hay un equivalente global y obligatorio al control de tráfico aéreo. Boley y Byers

(2021) sostienen que la gestión actual de la órbita baja es insuficiente frente a las megaconstelaciones y que se requieren mecanismos multilaterales para evitar una Tragedia de los comunes (Hardin, 1968) en el espacio.

6.3. Desafíos políticos

7. Soluciones y propuestas

7.1. Iniciativas de mitigación

7.2. Propuestas de regulación y gobernanza

8. Diagnóstico: La brecha digital peruana

El escenario de las telecomunicaciones en el Perú se caracteriza por una pronunciada brecha digital que segmenta el acceso a internet entre los centros urbanos y las zonas de difícil acceso. Mientras que las grandes ciudades experimentan una transición hacia redes de alta velocidad, las áreas rurales enfrentan una carencia crítica de conectividad debido a la inviabilidad logística de expandir las redes terrestres. Esta desigualdad no solo limita el desarrollo de servicios digitales esenciales, sino que evidencia la necesidad de adoptar soluciones tecnológicas alternativas.

8.1. Datos oficiales verificados — INEI 2025

Para dimensionar la magnitud actual de la brecha digital y el estado de las telecomunicaciones en el Perú, es fundamental recurrir a los indicadores estadísticos más recientes. De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) durante el 2025, se evidencia el estado real de la infraestructura de red a nivel nacional. Tal como se detalla en la Figura 1, la proporción de conectividad en zonas rurales frente a las urbanas refleja una diferencia significativa que pueden posicionar al internet satelital como solución.

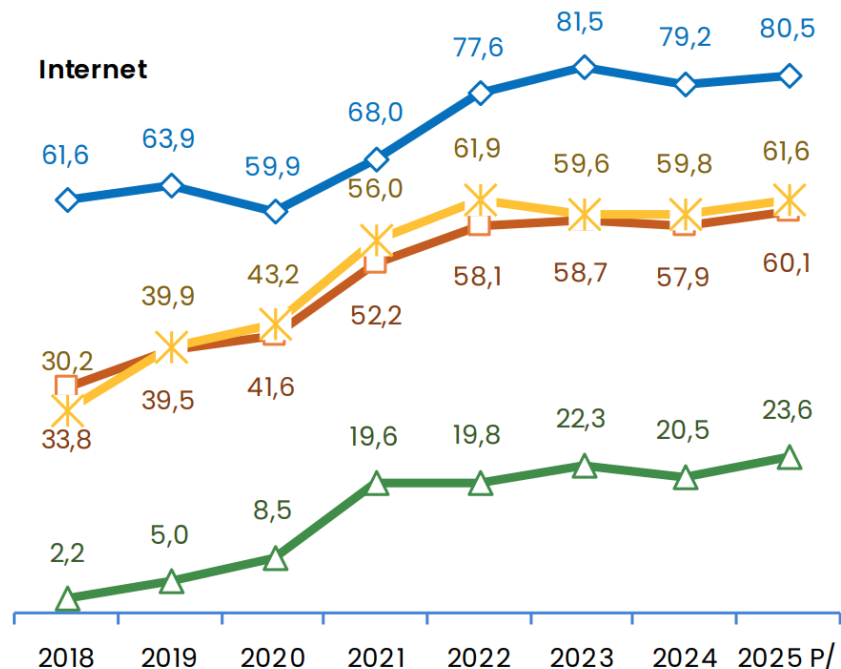


Figura 4: Hogares con acceso a Computadora e Internet, por área de residencia (2025)

Según los reportes del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), existe una disparidad estructural en el acceso a la red que está directamente condicionada por la geografía. Tal como se detalla en la Figura 2, al evaluar a la población de 6 y más años de edad que hace uso de internet, se evidencian contrastes críticos entre la capital y las zonas alejadas del país.

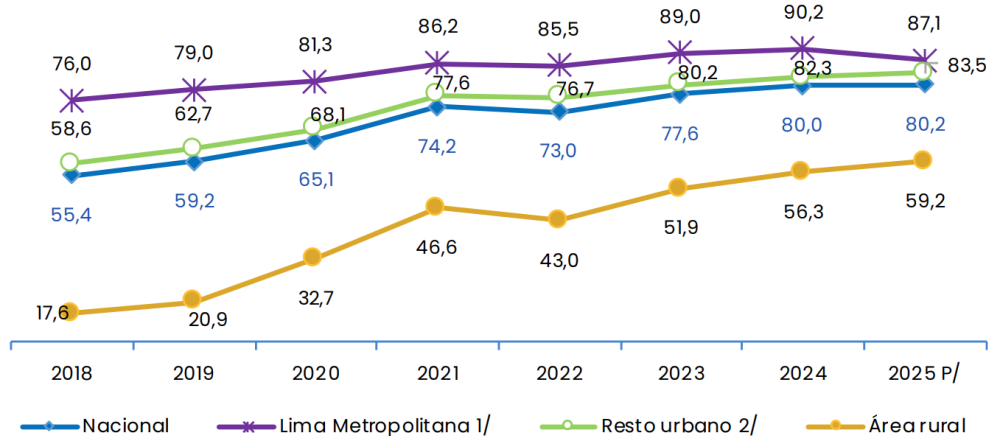


Figura 5: Población de 6 y más años de edad que hace uso de Internet, por área de residencia (2025)

9. Marco legal peruano

9.1. Decretos legislativos, proyectos de ley y concesión a Starlink

10. Implementación en el Perú

El desarrollo de las estaciones portátiles terrestres ha experimentado una aceleración notable, impulsada por avances significativos en el rendimiento y la eficiencia de las redes satelitales. En la actualidad, la creciente demanda por estas conexiones ha motivado a empresas como SpaceX a introducir innovaciones disruptivas en sus constelaciones y centros de control. En el caso peruano, la implementación de estos servicios tanto a través de operadores de órbita geoestacionaria como HughesNet, como mediante nuevas constelaciones de órbita baja a través de la reciente alianza Entel-Starlink ha comenzado a transformar el panorama de las telecomunicaciones, focalizando sus beneficios en zonas remotas y de difícil acceso donde la conectividad tradicional es escasa o nula.

10.1. Starlink residencial

La conexión Starlink representa un cambio de paradigma en la arquitectura de redes de telecomunicaciones disponibles en el Perú. Aparece como una alternativa viable para reducir la brecha digital. Su sistema de satélites en órbita baja (LEO) permite ofrecer conexión de banda ancha en zonas donde las redes terrestres como la fibra óptica no son técnica ni económicamente factibles. En el contexto geográfico peruano, la implementación de estos terminales equipados con antenas de arreglo en fase permite establecer enlaces de alta velocidad en zonas rurales, sentando las bases para aplicaciones más exigentes como el edge computing y la optimización mediante protocolos avanzados.

10.1.1. Características, costos y planes

Las características de la red Starlink se fundamentan en su adaptabilidad a distintos escenarios de despliegue. Para las implementaciones residenciales en áreas rurales, la arquitectura satelital proporciona una conectividad estable que supera las barreras geográficas de las redes tradicionales, alcanzando tasas de transferencia superiores a los 400 Mbps. Por otro lado, a nivel de hardware, los terminales modernos se caracterizan por su diseño compacto y ultraportátil, lo que facilita el establecimiento del enlace en cuestión de minutos. Esta infraestructura no solo permite la transmisión continua de datos en estaciones móviles, sino que también asegura un nivel de tolerancia a fallos significativo, manteniendo la estabilidad de la red durante desastres naturales o fluctuaciones severas del clima.

Actualmente, Starlink ofrece diversas opciones de conectividad en Perú bajo sus modalidades Residencial e Itinerante. Para el uso en el hogar, el plan Residencial tiene un costo de S/ 180 al mes, mientras que el plan Residencial Lite, diseñado para zonas con menor demanda o disponibilidad específica, se encuentra en S/ 150 al mes. Si se requiere movilidad, el plan Itinerante cuenta con dos variantes: una opción de 100 GB por S/ 200 al mes y una alternativa de datos ilimitados por S/ 355 al mes, ambas ideales para nómades digitales o quienes requieren conexión en distintos puntos geográficos. Para necesidades profesionales, la categoría Empresas brinda opciones de Prioridad Local (S/ 125 a S/ 1,208) y Prioridad Global (S/ 990 a S/ 8,514), las cuales incluyen IP pública, panel de gestión y un acuerdo de nivel de servicio (SLA) para garantizar mayor estabilidad en proyectos de alta demanda.

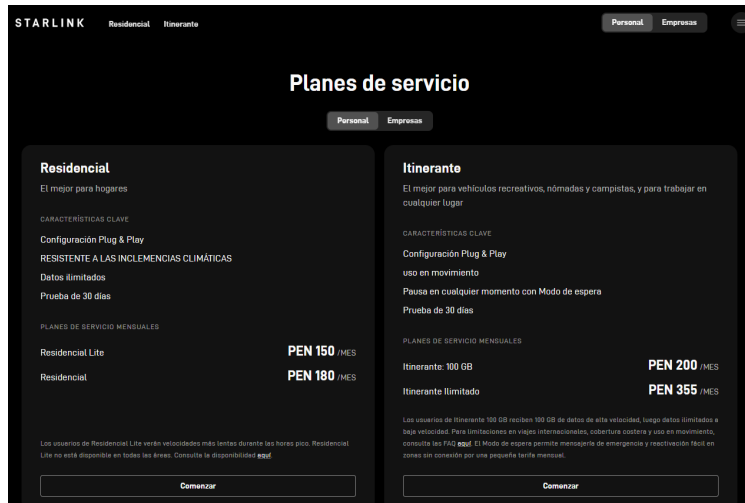


Figura 6: Costos de los planes de conectividad de Starlink (2025)

10.2. Alianza Entel-Starlink

10.3. HughesNet como alternativa

11. Avances, obstáculos y perspectivas futuras en el Perú

A medida que se consolidan avances técnicos significativos para mejorar la latencia y la eficiencia de los enlaces LEO y GEO, surgen obstáculos inherentes a las condiciones geográficas y meteorológicas extremas del país. En este sentido, resulta fundamental contrastar los beneficios tecnológicos actuales con las limitaciones físicas de los terminales en campo, con el objetivo de proyectar escenarios futuros que determinen la verdadera sostenibilidad técnica y operativa de estos sistemas a nivel nacional.

- 11.1. PEP y algoritmos TCP BBR en enlaces LEO/GEO rurales**
- 11.2. Edge Computing en zonas remotas**
- 11.3. Análisis energético y térmico de antenas de arreglo en fase a gran altitud**
- 11.4. Diseño y dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos para terminales satelitales**
- 11.5. Atenuación por lluvia en la selva peruana: Comparativa entre antenas LEO y offset tradicionales**
- 12. Conclusiones**